

Lista 4

Exercícios Extras Sobre Pilha

Marcos Vinícius Bispo de Oliveira | RA: 1840482513029

Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013

Exercício 1

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <ctype.h>
3 #include <string.h>
4
5 /*
6  Marcos Vinícius Bispo de Oliveira | RA: 1840482513029 |
7  Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013
8  */
9
10 #define MAX 256
11
12 typedef struct {
13     int topo;
14     char itens[MAX];
15 } Pilha;
16
17 void inicializaPilha(Pilha *p) { p->topo = -1; }
18 int vaziaPilha(Pilha *p) { return p->topo == -1; }
19 void empilha(Pilha *p, char x) { p->itens[++(p->topo)] = x; }
20 char desempilha(Pilha *p) { return p->itens[(p->topo)--]; }
21
22
23 typedef struct {
24     int inicio, fim, total;
25     char itens[MAX];
26 } Fila;
27
input
Frase? RyanMarcos
```

Exercício 2

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include <string.h>
4
5  /*
6   Marcos Vinícius Bispo de Oliveira / RA: 1840482513029
7   Ryan de Souza Silva / RA: 1840482513013
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12
13 #define MAX 100
14
15 typedef struct {
16     int topo;
17     int itens[MAX];
18 } Pilha;
19
20 void inicializa(Pilha *p) { p->topo = -1; }
21 int vazia(Pilha *p) { return p->topo == -1; }
22 void empilha(Pilha *p, int x) { p->itens[++(p->topo)] = x; }
23 int desempilha(Pilha *p) { return p->itens[(p->topo)--]; }
24 int topo(Pilha *p) { return p->itens[p->topo]; }
25
26 int main() {
27     Pilha p;
28     inicializa(&p);
29     int i;
30     for (i = 0; i < 6; i++) {
31         printf("Digite o numero %d: ", i + 1);
32         int n = scanf("%d", &n);
33         empilha(&p, n);
34     }
35     printf("Sequencia ordenada decrescente sem repeticao: ");
36     while (!vazia(&p)) {
37         printf("%d ", desempilha(&p));
38     }
39     printf("\n");
40 }
```

input

Quantos numeros deseja inserir? 6
Digite o numero 1: 2
Digite o numero 2: 4
Digite o numero 3: 0
Digite o numero 4: 2
Digite o numero 5: 0
Digite o numero 6: 5
Sequencia ordenada decrescente sem repeticao: 5 4 2 0

Exercício 3

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include <string.h>
4
5  /*
6   Marcos Vinícius Bispo de Oliveira / RA: 1840482513029
7   Ryan de Souza Silva / RA: 1840482513013
8  */
9
10 #define MAX 256
11
12 typedef struct {
13     int topo;
14     char itens[MAX];
15 } PilhaChar;
16
17 void inicializa(PilhaChar *p) { p->topo = -1; }
18 int vazia(PilhaChar *p) { return p->topo == -1; }
19 void empilha(PilhaChar *p, char x) { p->itens[++(p->topo)] = x; }
20 char desempilha(PilhaChar *p) { return p->itens[(p->topo)--]; }
21
22 void inverte(char s[]) {
23     PilhaChar p;
24     inicializa(&p);
25
26     int tam = strlen(s);
27     for (int i = 0; i < tam; i++) {
28         empilha(&p, s[i]);
29     }
30     for (int i = 0; i < tam; i++) {
31         s[i] = desempilha(&p);
32     }
33 }
```

input

Digite uma string: RyanMarcos
String invertida: socraMnayR

```
main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <ctype.h>
3  #include <string.h>
4
5  /*
6      Marcos Vinicius Bispo de Oliveira | RA: 1840482513029
7      Ryan de Souza Silva | RA: 1840482513013
8  */
9  #define MAX 100
10 #define INFINITO -1
11
12 typedef struct {
13     int topo;
14     int itens[MAX];
15 } Pilha;
16
17 void inicializa(Pilha *p) { p->topo = -1; }
18 int vazia(Pilha *p) { return p->topo == -1; }
19 void empilha(Pilha *p, int x) { p->itens[++(p->topo)] = x; }
20 int desempilha(Pilha *p) { return p->itens[(p->topo)--]; }
21 int topo(Pilha *p) { return p->itens[p->topo]; }
22
23 int main() {
```